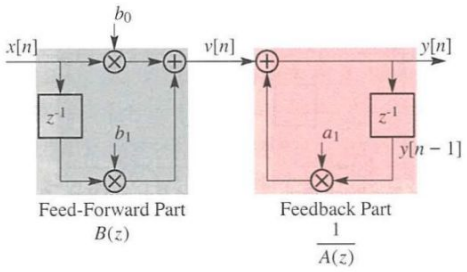
1. FIR 필터와 IIR필터의 차이점이 무엇인가?

2. x[n] = {1, 3, 5, 4, 2}, h[n] = {1, 3, -2, 2}일때 표를 그려서 컨볼루션 합을 계산하시오.

3. 1차 IIR필터 블록도 구조를 그리시오 (직접형 1형)



- 위 블록도에서 각각 다항식 B(z)는 순방향 부분의 시스템 함수이고 1/A(z)는 귀환 부분의 시스템 함수이다
- 위와 같은 형태의 블록도를 직접형 I 형이라 부른다

4. IIR 임펄스응답유도 하시오.

b_1 = 0인 1차 IIR 차분방정식 $y[n] = a_1 y[n-1] + b_0 x[n]$

5. **연속시간** 1) $h(t) = e^{-2t}u(t), x(t) = u(t) - u(t-1)$ 일 때, y(t)를 구하시오 (컨볼루션 적분 사용)

6. **연속시간 2)** $h(t)=0.5u(t)-0.5u(t-2),\ x(t)=2u(t)-2u(t-3)$ 일 때, y(t)를 구하시오

7. 주파수응답함수 구하고 y[n]을 구하시오.

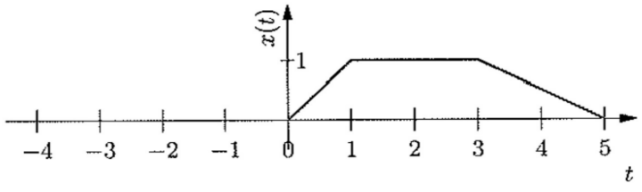
$$x[n]=2e^{j\pi/4}e^{j\pi n/3} \qquad \{b_k\}=\{1,2,1\}$$

8. 필터의 계수가 $\{b_k\}=\{1,2,1\}$ 일 때, 주파수 함수는 아래와 같다.

$$H(e^{j\hat{\omega}})=1+2e^{-j\hat{\omega}}+e^{-j2\hat{\omega}}=(2+2\cos\hat{\omega})\,e^{-j\hat{\omega}}$$

크기응답과 위상응답 함수를 그리시오.

9. 다음과 같은 신호 x(t)가 있다. x(-t-2)의 그래프를 그리시오.



$$x(t)=\begin{cases} t, & 0\le t<1 \\ 1, & 1\le t<3 \\ -0.5(t-5), & 3\le t<5 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

10. 아래와 같이 입력 x(n)과 h[n]이 주어질때 y[n]을 구하시오.

$$x[n] = \delta[n-1] - \delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[n-4]$$
$$h[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + 4\delta[n-3]$$

11. $z = e^{\pm j\pi/4}$ 성분, 즉 $\cos(\frac{\pi}{4}n)$ 성분 제거하는 시스템 함수 구하고(5점),
영점과 극점 구하고 복소 Z평면에 그리시오(5점)

$$H(z) = 1 - 2\cos(\widehat{\omega_0})z^{-1} + z^{-2}$$

12. 역 Z변환 x[n]을 구하시오.

$$x(z) = \frac{1 - 2.1z^{-1}}{1 - 0.3z^{-1} - 0.4z^{-2}} = \frac{1 - 2.1z^{-1}}{(1 + 0.5z^{-1})(1 - 0.8z^{-1})}$$

13. IIR 필터의 시스템 함수 및 영점과 극점 구하기

$$y[n] = 0.7y[n-1] + 2x[n] + x[n-1]$$

14. IIR 필터의 시스템 함수 및 영점과 극점 구하기(5점) + 시스템의 안정성 판단 (이유 작성) (5점)

$$y[n] = 0.7y[n-1] + 3x[n-1]$$

15. 신호 $x[n] = \{1,2,3,4\}$ 의 4-point DFT $X[k]$ 연산을 행렬을 사용하여 구하시오. (10점)

16. 다음 신호 $x[n]$ 들의 10-point DFT 연산을 구하시오. (풀이 과정 쓸 것) (10점)

$$X[k] = 1 \quad for = 0,1,2,\cdots,9$$

$$X[n] = \begin{cases} 1 & n = 4 \\ 0 & n \neq 4 \end{cases} \quad \text{for} \quad n = 0,1,\cdots,9$$

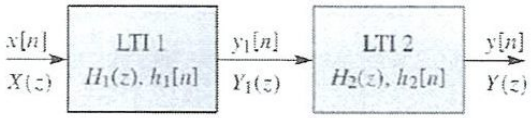
17. 다음 시스템이 선형인지/ 비선형인지 판단(5점), 시변인지 / 시불변인지 판단(5점)

$$y(t) = tx(t)$$

18. 다음에 대한 역 Z변환 $x_a[n]$ 을 구하시오 (10점)

$$X_a(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}}$$

19. 두 시스템이 직렬로 연결되어 있다. 여기서, 시스템 1의 차분 방정식은 다음과 같이 주어지고, 시스템 2의 시스템 함수가 주어졌다. 다음 각각에 대해서 답하시오.



$$y_1[n] = \frac{1}{3}\left(x[n] + x[n-1] + x[n-2]\right) \qquad H_2(z) = \frac{1}{3}\left(1 + z^{-1} + z^{-2}\right)$$

(1) 직렬 시스템의 전체 시스템 함수를 구하시오 (5점)
(2) 극점과 영점을 구하고, 복소 Z평면에 그리시오 (5점)

20. 아래 그래프는 Low Pass Filter인지 High Pass Filter인지 선택 후 그 이유를 작성하시오.

